

AVL-ДЕРЕВЬЯ

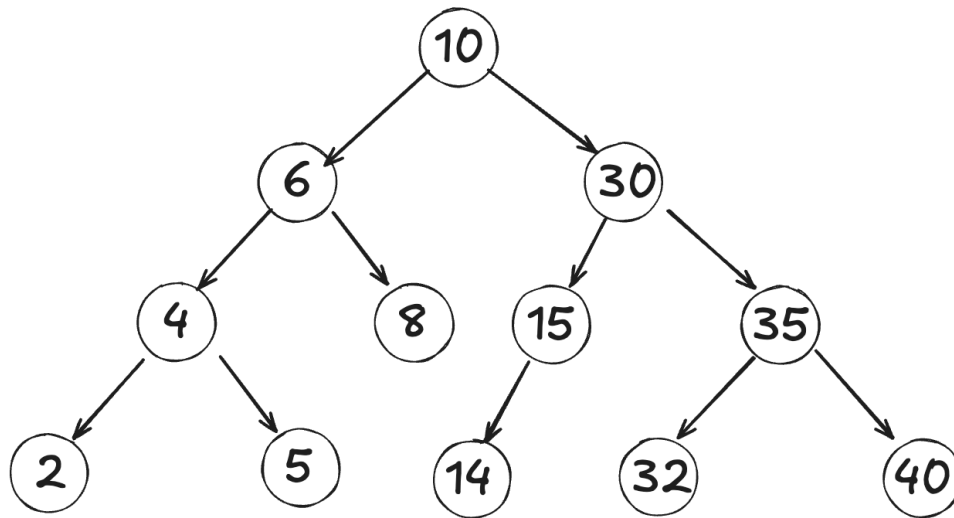
Первая самобалансирующаяся структура

Тюменцев Р. А., 251 г.



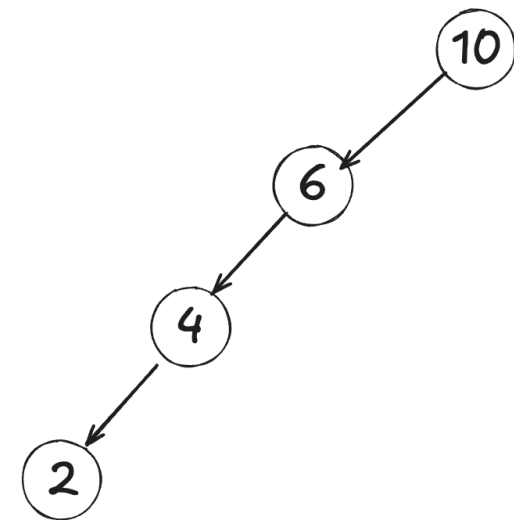
Figure 1: Г. Адельсон-Вельский и Е. Ландис

BST на случайных данных



Сложность: $O(\log n)$

BST на отсортированных данных



Сложность: $O(n)$

Проблема: Деградация дерева в связный список.

Определение фактора баланса для узла v :

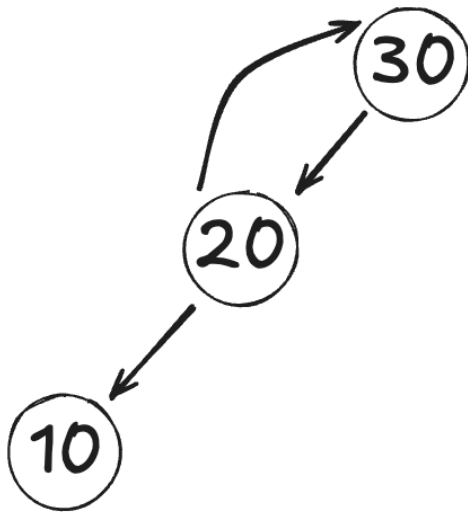
$$BF(v) = \text{height}(\text{left}) - \text{height}(\text{right})$$

Условие AVL-сбалансированности:

$$|BF(v)| \leq 1$$

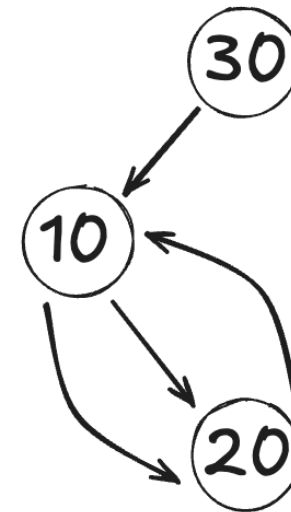
Допустимые значения: $-1, 0, 1$

Одинарные (LL / RR)



Для внешних дисбалансов

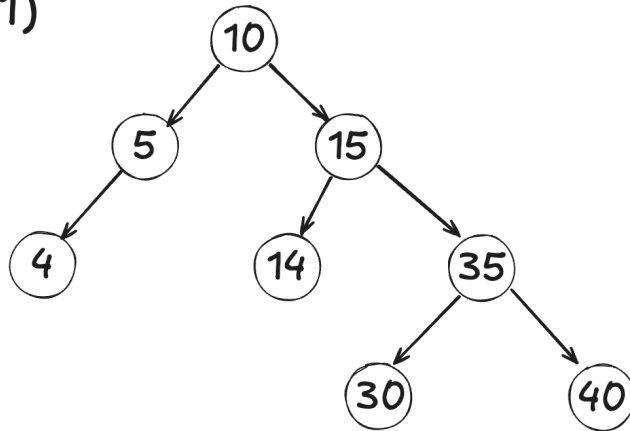
Двойные (LR / RL)



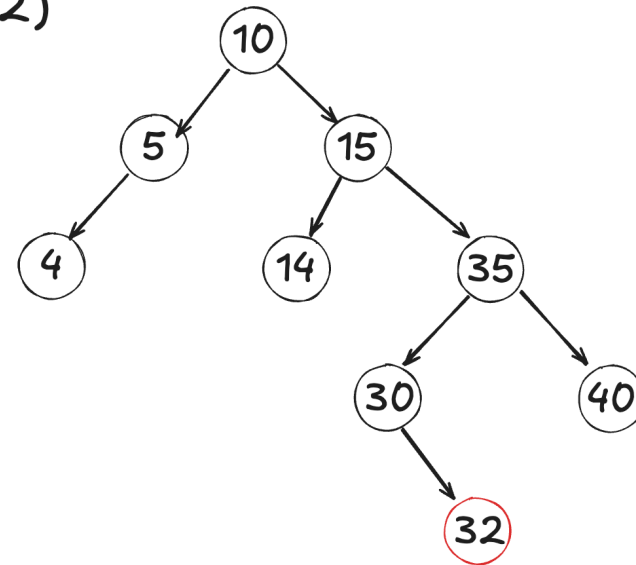
Для внутренних изгибов («колено»)

Сложность операции: $O(1)$

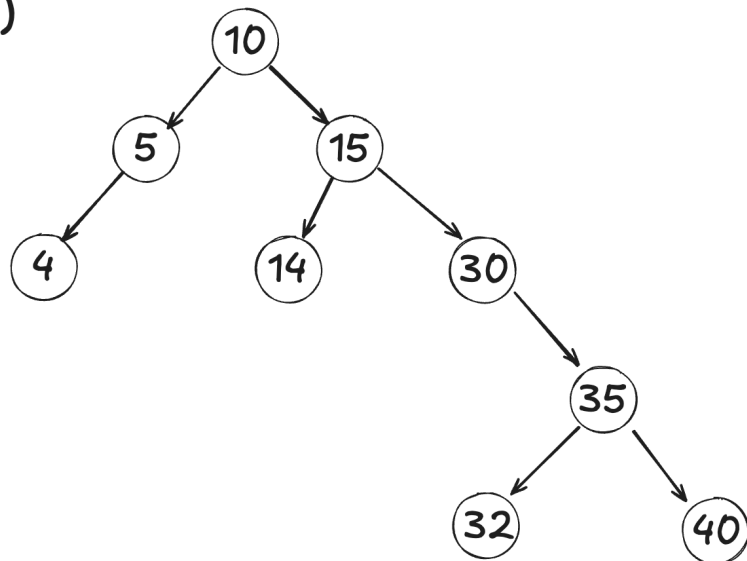
1)



2)



3)



4)

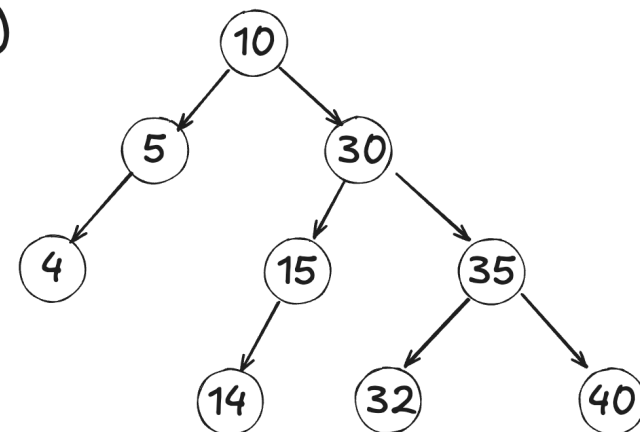


Figure 2: Вставка элемента 32 в дерево и последующая его балансировка

Операция	Среднее	Худшее
Поиск	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Вставка	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Удаление	$O(\log n)$	$O(\log n)$

- Память: $O(n)$ для хранения узлов
- Накладные расходы: +1 поле для хранения высоты в узле

AVL-дерево

- Строгий баланс
- Меньшая высота
- **Быстрее поиск**

RB-дерево

- Гибкий баланс
- Меньше поворотов
- **Быстрее запись**

«AVL для чтения, Красно-чёрное для записи»

- **Базы данных:** In-memory индексы (где поиск доминирует)
- **Системное ПО:** Библиотеки с гарантированным временем отклика
- **Real-time системы:** Там, где недопустимы просадки до $O(n)$
- **Словари:** Высоконагруженные ассоциативные массивы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
